Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

LAPORAN E - GOVERNANCE

Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

Syarifatullah Ceva Efendy (312521002)

Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data

Syarifatullah Ceva Efendy[1], Selby Wafi Nurjuan[2]
D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Departemen Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Lamongan, Indonesia
[1]312521002@student.pens.ac.id, [2]3125521018@student.pens.ac.id

***Abstract*—Pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Kendati demikian, mekanisme pengelolaan manual dan fragmentasi data alokasi sering memicu ketidakteraturan kuota, keterlambatan verifikasi pengajuan, serta potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini mengusulkan pengembangan E-Pupuk, sistem informasi berbasis web terintegrasi yang memanfaatkan *Open Government Data* untuk alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara dinamis. Novelty dari sistem ini terletak pada penerapan *rule-based quota checking* yang diselaraskan dengan *geotagging* untuk verifikasi batas lahan, *multi-tier verification* antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Dinas Pertanian, serta penerbitan bukti tebus alokasi digital dengan *dynamic QR code token* guna mengeliminasi risiko klaim ganda. Arsitektur sistem menggunakan decoupled architecture dengan FastAPI (Python) pada sisi *backend REST API*, PostgreSQL sebagai basis data relasional berkinerja tinggi, React.js dengan TypeScript pada sisi *frontend*, serta proteksi akses menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC) berbasis JSON Web Token (JWT). Metode validasi sistem dilakukan secara menyeluruh melalui *Black-box testing* berbasis skenario peran ganda serta evaluasi penerimaan pengguna menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap perwakilan kelompok tani dan petugas lapangan. Hasil pengujian menunjukkan persentase keberhasilan sistem mencapai XX,XX% pada *Black-box testing* dan skor usability sebesar XX,XX% pada evaluasi *System Usability Scale* (SUS), yang membuktikan bahwa E-Pupuk berhasil mengotomatisasi validasi kuota, meningkatkan akurasi data pengajuan, serta menyediakan transparansi realisasi distribusi pupuk bersubsidi secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel.**

***Index Terms*—e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Government Data, RDKK, FastAPI, React, Role-Based Access Control, QR Code, Black-box testing, System Usability Scale.**

I. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju *e-Governance* yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel [1]. Salah satu pilar penting dalam modernisasi tata kelola sektor publik adalah pemanfaatan *Open Government Data* sebagai instrumen transparansi dan akurasi pengambilan kebijakan publik [2], [3]. Pemanfaatan Open Government Data tidak hanya membuka akses informasi bagi publik, melainkan juga berperan sebagai fondasi integrasi layanan antarinstitusi guna mereduksi inefisiensi administratif [3], khususnya dalam pengelolaan rantai pasok dan bantuan publik pada sektor agrikultur [6].

Dalam konteks ketahanan pangan regional, Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara periodik menyalurkan program pupuk bersubsidi guna membantu kelompok tani menekan ongkos produksi dan mempertahankan stabilitas hasil panen [5]. Alokasi volume pupuk subsidi ini mengacu pada dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun secara musyawarah oleh kelompok tani untuk kemudian divalidasi oleh instansi dinas teknis setempat [4]. Meskipun regulasi kuota telah diatur secara normatif, kenyataan operasional di tingkat lapangan kerap menemui kendala fragmentasi pendataan, keterlambatan pelaporan berkas fisik, tingginya potensi kekeliruan rekapitulasi data petani, serta kerentanan distorsi penyaluran alokasi kuota kepada pihak yang tidak memenuhi kualifikasi [5], [7].

Kondisi faktual tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan saluran informasi digital interaktif bagi para petani, sehingga mereka mengalami kendala dalam memeriksa sisa hak kuota kelompok dan status pemrosesan berkas secara mandiri [7]. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terbebani proses administrasi manual yang memakan waktu lama saat melakukan verifikasi fisik lahan dan keabsahan dokumen permohonan [6]. Dari perspektif regulator, pihak Dinas Pertanian menghadapi hambatan dalam melakukan pengawasan realisasi serapan pupuk secara *real-time*, sehingga sulit mengidentifikasi anomali penyaluran sejak dini [3], [5].

Guna memecahkan kendala sistemik tersebut, penelitian ini mengembangkan E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Open Government Data. E-Pupuk dirancang sebagai platform web komprehensif yang mengintegrasikan pendataan spasial petani dan poligon lahan, sinkronisasi kuota berbasis dataset RDKK dari Open Government Data, alur persetujuan verifikasi digital berjenjang, penerbitan tanda bukti tebus alokasi terenkripsi *QR Code*, serta

Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan, PENS.

dasbor analitik distribusi eksekutif terpusat bagi jajaran dinas terkait [6], [7].

II. Tinjauan Pustaka

A. E-Governance dan Ekosistem Open Government Data

Implementasi teknologi informasi melalui *e-Governance* secara fundamental bertujuan mentransformasi interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha ke arah yang lebih transparan dan akuntabel [1]. Janssen dkk. menekankan bahwa pemanfaatan *Open Government Data* membuka peluang besar untuk meruntuhkan silo birokrasi, memberdayakan masyarakat, dan menstimulasi efisiensi operasional layanan publik berbasis data valid [2]. Kajian komprehensif oleh Attard dkk. menegaskan bahwa keberhasilan Open Government Data initiatives sangat bergantung pada ketersediaan data yang terstruktur, mudah diakses, serta dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi pihak ketiga maupun sistem informasi publik [3]. Dalam domain pertanian di Indonesia, Ahmad menguraikan bahwa transparansi data alokasi pupuk bersubsidi melalui Open Government Data portal dapat menekan potensi kecurangan dan memastikan asas keadilan bagi petani penggarap [6]. Pada arsitektur E-Pupuk, data-seeding menggunakan Open Government Data pemerintah daerah untuk memvalidasi batas atas kuota per kelompok tani secara transparan.

B. Regulasi RDKK dan Dinamika Distribusi Pupuk Subsidi

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara elektronik atau e-RDKK merupakan instrumen regulasi utama yang ditetapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk merencanakan alokasi pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga nasional [4]. Kendati kerangka elektronik e-RDKK telah digulirkan secara terpusat, laporan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggarisbawahi bahwa pada tingkat implementasi operasional kecamatan masih terdapat celah koordinasi, keterlambatan pemutakhiran data kepemilikan lahan, serta kendala validasi fisik di lapangan oleh petugas penyuluh [5]. Penelitian Suryanto dkk. membuktikan bahwa integrasi data alokasi pupuk dengan pemetaan geografis berbasis web secara signifikan mampu menyederhanakan pemantauan kuota dan mencegah tumpang-tindih permohonan antar-kelompok [7]. E-Pupuk menyempurnakan pendekatan ini dengan menghubungkan kuota RDKK terhadap validasi batas luas lahan secara langsung pada saat pengajuan diajukan oleh petani.

C. Arsitektur Perangkat Lunak Web RESTful dan Asynchronous API

Pengembangan aplikasi layanan publik modern mensyaratkan arsitektur yang tangguh, responsif, dan mudah dipelihara. Decoupled architecture memisahkan *frontend* dan *backend* melalui antarmuka pertukaran data standar RESTful API [8], [9]. Framework FastAPI dipilih dalam riset ini karena kemampuannya mengeksekusi *asynchronous I/O* berbasis standar ASGI Python, menyajikan performa latensi sangat rendah, serta menyediakan validasi tipe data otomatis melalui skema Pydantic [8]. Pada sisi antarmuka, library React.js yang dipadukan dengan bahasa TypeScript memberikan keandalan dalam merender antarmuka pengguna berbasis komponen reaktif secara cepat, menjamin kerapian kode skala besar, serta memfasilitasi interaksi pengguna yang adaptif terhadap perangkat seluler maupun desktop [9], [15].

D. Keamanan Sistem dan Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem informasi tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai entitas pengguna wajib mengimplementasikan kontrol otorisasi yang ketat. Standar keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST) mendefinisikan *Role-Based Access Control* (RBAC) sebagai metodologi penetapan izin akses berdasarkan peran fungsional pengguna dalam suatu organisasi [10]. Dalam E-Pupuk, RBAC diimplementasikan secara granular untuk membedakan hak akses antara Petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Admin Kecamatan, dan Kepala Dinas Pertanian. Untuk menjamin stateless communication, sistem menerapkan standar tokenisasi *JSON Web Token* (JWT) dengan enkripsi berbasis algoritma SHA-256 yang dikombinasikan dengan *password hashing* menggunakan pustaka Bcrypt, sehingga privasi dan integritas data pengguna terlindungi dari ancaman penyusupan tidak sah [11].

E. Verifikasi Geospasial dan Validasi Transaksi QR Code

Validasi faktual keberadaan lahan pertanian menjadi faktor penentu dalam mencegah penyalahgunaan subsidi pupuk. Pemanfaatan *geotagging* pada peta digital interaktif memungkinkan petugas PPL memverifikasi lokasi fisik lahan yang didaftarkan petani secara objektif [7]. Selain itu, *QR Code* terbukti efektif sebagai media verifikasi fisik yang cepat, murah, dan akurat dalam rantai pelacakan logistik maupun bukti transaksi resmi [12]. E-Pupuk mengimplementasikan generasi QR Code yang memuat tanda tangan kriptografis unik pada setiap lembar bukti alokasi yang telah disetujui, sehingga pihak kios penyalur dapat melakukan validasi keaslian dokumen secara instan dan mencegah penebusan berulang atas kuota yang sama [12].

F. Metodologi Pengujian dan Evaluasi Usabilitas Sistem

Untuk menjamin kualitas dan keandalan sistem sebelum diterapkan secara luas, diperlukan metodologi rekayasa perangkat lunak yang sistematis. Pressman dan Maxim menjelaskan bahwa metode *Black-box testing* merupakan pendekatan esensial untuk memverifikasi fungsionalitas antarmuka dan keluaran sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa harus menganalisis kode internal secara langsung [13]. Di samping pengujian fungsional, penerimaan sistem oleh pengguna akhir dievaluasi menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) yang dikembangkan oleh Brooke [14]. Instrumen SUS telah terbukti secara empiris sebagai alat ukur usability standar industri dengan keandalan tinggi untuk menilai kemudahan belajar, efisiensi interaksi, dan tingkat kepuasan pengguna [14], [16]. Prinsip-prinsip desain antarmuka responsif yang ramah pengguna juga diterapkan sesuai panduan Nielsen untuk memastikan petani dengan variasi literasi digital dapat mengoperasikan sistem tanpa kendala berarti [15].

G. Posisi dan Kebaharuan Sistem E-Pupuk

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai studi terdahulu, sistem E-Pupuk menempati posisi strategis yang menjembatani kesenjangan antara ketersediaan Open Government Data dengan otomatisasi alur kerja verifikasi lapangan di sektor pertanian. Perbandingan terhadap sistem konvensional menunjukkan bahwa E-Pupuk tidak sekadar mendigitalkan formulir pengajuan, melainkan menghadirkan kebaharuan integrasi validasi kuota otomatis terhubung dataset e-RDKK, pengecekan spasial lahan, pelacakan status berjenjang terverifikasi PPL, hingga penerbitan token tebus QR Code anti-pemalsuan. Integrasi menyeluruh ini menghadirkan ekosistem tata kelola distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, transparan, dan terukur.

REFERENCES

[1] R. Heeks, *Implementing and Managing e-Government: An International Text*. London: SAGE Publications, 2006.

[2] M. Janssen, Y. Charalabidis, and A. Zuiderwijk, 'Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government," *Information Systems Management*, vol. 29, no. 4, pp. 258–268, 2012.

[3] J. Attard, F. Orlandi, S. Scerri, and S. Auer, 'A systematic review of open government data initiatives," *Government Information Quarterly*, vol. 32, no. 4, pp. 399–418, 2015.

[4] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 'Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," Kementerian Pertanian RI, Jakarta, 2021.

[5] Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, 'Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Mojokerto," Dinas Pertanian Kab. Mojokerto, Mojokerto, 2024.

[6] A. S. Ahmad, 'Pemanfaatan Open Government Data untuk Transparansi Layanan Publik di Sektor Pertanian," *Jurnal Teknologi dan Governance*, vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2023.

[7] R. Suryanto, H. Wibowo, dan M. Firdaus, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Berbasis Web dan Geospasial," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 6, no. 3, pp. 412–419, 2022.

[8] M. S. L. Tiangolo, 'FastAPI: Modern, High-Performance Web Framework for Python," 2023. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/

[9] A. Freeman, *Pro React 18: Intensive Modern Web Development*. New York: Apress, 2023.

[10] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, 'Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control," *ACM Transactions on Information and System Security*, vol. 4, no. 3, pp. 224–274, 2001.

[11] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, 'JSON Web Token (JWT)," *RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF)*, 2015.

[12] T. Gao, D. Liu, and Y. Zhang, 'Application of QR Code Technology in Traceability and Verification Systems," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 128450–128461, 2020.

[13] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[14] J. Brooke, 'SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[15] J. Nielsen and R. Budiu, *Mobile Usability: Usability Engineering in the Era of Responsive Design*. Berkeley: New Riders, 2013.

[16] D. Pramudita dan M. Muslikh, 'Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pertanian Digital Menggunakan Model Evaluasi Usabilitas," *Jurnal Sistem Cerdas*, vol. 5, no. 2, pp. 98–109, 2022.